

سوال اول:

بخش اول:

$$y^2 = x^3 + 2x + 2 \pmod{17} \Rightarrow a = b = 2, p = 17$$

$$\Rightarrow f(a^3 + 2vb^2) = \underbrace{f x^3}_{32} + \underbrace{2v x^2}_{108} = \underbrace{140}_{8 \times 17 + 4} \pmod{17} \equiv 4 \pmod{17} \neq 0$$

$$s = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{17} \xrightarrow{x_1=2, y_1=2, x_2=5, y_2=2} s = \frac{2-2}{5-2} = \frac{-5}{3} \pmod{17}$$

بخش دوم:

$$\frac{-5}{3} \pmod{17} \equiv (-5)(3^{-1}) \pmod{17} \equiv -30 \pmod{17} \equiv \boxed{4 \pmod{17}} \rightarrow s$$

$$x_3 = s^2 - (x_1 + x_2) \equiv 16 - (2 + 5) \equiv 9 \pmod{17}$$

$$y_3 = (s(x_1 - x_2) - y_1) \pmod{17} = (4(2 - 5) - 2) \pmod{17} \equiv -20 \pmod{17} \equiv 16 \pmod{17}$$

$$\Rightarrow x_3 = 9, y_3 = 16 \rightarrow (9, 16)$$

بخش سوم:

$$p+1 - 2\sqrt{p} \leq \#E \leq p+1 + 2\sqrt{p}$$

$$\Rightarrow 17+1 - 2\sqrt{17} \leq \#E \leq 17+1 + 2\sqrt{17}, \quad 2\sqrt{17} \approx 8.25$$

$$\Rightarrow 9, 75 \leq \#E \leq 26, 25$$

بخش چهارم:

در خم بیضی $y^2 = x^3 + 2x + 2 \pmod{17}$ کار دینالتی گروه ۱۹ است و چون ۱۹ یک عدد اول است، پس همه اعضا در گروه یک Primitive element محسوب می شوند.

سوال دوم:

double and add algorithm

$$y^2 + x + 6 \pmod{11}, \quad B = (5, 9) \Rightarrow 2B = ?$$

$$B + B : s = \frac{3 \times 25 + 1}{2 \times 9} \pmod{11} \equiv \frac{76}{18} \pmod{11} \equiv (76) \cdot (18)^{-1} \pmod{11}$$

$$\Rightarrow s = 401 \pmod{11} \equiv 2 \pmod{11}$$

$$x_3 : (s^2 - (x_1 + x_2)) \pmod{11} \equiv (4 - (5 + 5)) \pmod{11} \equiv 10 \pmod{11}$$

$$y_3 : (s(x_1 - x_2) - y_1) \pmod{11} \equiv (2(5 - 5) - 9) \pmod{11} \equiv -9 \pmod{11} \equiv 9 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow B + B = 2B = (10, 9)$$

$$2B + B: S = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \bmod 11 \equiv \frac{9 - 9}{10 - 0} = 0 \bmod 11$$

$$x_3 = (s^2 - (x_1 + x_2)) \bmod P \equiv (0 - (0 + 10)) \bmod 11 \equiv -10 \bmod 11 \equiv 1 \bmod 11$$

$$y_3 = (s(x_1 - x_3) - y_1) \bmod P \equiv (0 - 9) \bmod 11 \equiv -9 \bmod 11 \equiv 2 \bmod 11$$

$$\Rightarrow 2B + B = 3B = (1, 2)$$

$$3B + 3B: S = \frac{y_4 x_1 + y_1 x_4}{y_1^2} \bmod 11 = \frac{2(1) + 1}{2 \times 2} \equiv \frac{3}{4} \bmod 11 \equiv 1 \times 3^{-1} \bmod 11$$

$$\equiv 3 \times 4 \bmod 11 \equiv 12 \bmod 11 \equiv 1 \bmod 11 = S$$

$$x_3 = s^2 - (x_1 + x_2) \bmod P = 1 - (1 + 1) = -1 \bmod 11 = 10 \bmod 11$$

$$y_3 = (s(x_1 - x_3) - y_1) \bmod P \equiv (1(1 - 10) - 1) \bmod 11 \equiv (-10 - 1) \bmod 11 \equiv -11 \bmod 11 \equiv 0 \bmod 11$$

$$\Rightarrow 3B + 3B = 6B = (10, 0) \Rightarrow K_{AB} = 2$$

$$P = 31, \alpha = 2, \beta = 6, \gamma = 10, \text{Sig}_A = (17, 5), \text{Sig}_B = (13, 5)$$

سوال سوم:
کجای اول:

باید برقراری رابطه: $t = \beta^r \cdot \gamma^s \equiv \alpha^x \bmod P$ را برای دو امضا بررسی کنیم:

$$\beta = 6, r = 17, s = 5, \alpha = 2, \gamma = 10 \rightarrow \begin{cases} 6^{17} \cdot 10^5 \bmod 31 \equiv 24 \cdot 24 \bmod 31 \equiv 25 \bmod 31 \\ 6^{10} \bmod 31 \equiv 25 \bmod 31 \end{cases}$$

Valid signature $\Leftarrow$ ستادی برقرار بود

$$\beta = 6, r = 13, s = 5, \alpha = 2, \gamma = 10 \rightarrow \begin{cases} 6^{13} \cdot 10^5 \bmod 31 \equiv 6 \cdot 6 \bmod 31 \equiv 5 \bmod 31 \\ 6^{10} \bmod 31 \equiv 25 \bmod 31 \end{cases}$$

Invalid signature $\Leftarrow$ ستادی برقرار نبود

کجای دوم: چون P عددی اول است، برای هر $a \in \mathbb{Z}_P$ $\Phi(P) = P-1$ امضای مختلف وجود دارد. در اینجا چون $P = 31$ پس 30 امضای مختلف صحیح وجود دارد.

Alice

Scar

Bob

سوال چهارم:

Verify:

$$s^e \equiv x' \bmod P$$

$$x' \stackrel{?}{=} x$$

$$\xleftarrow{(x, s)}$$

1- choose s :
 $s \in \mathbb{Z}_n$

2- Compute:
 $x \equiv s^e \bmod n$

$$\xleftarrow{(n, e)} \begin{matrix} K_{pr} = d \\ K_{pub} = (n, e) \end{matrix}$$

Valid signature

$$\leftarrow x = x' \leftarrow$$

$$S = 446, x \equiv 446^{131} \bmod 9797 \equiv 1111 \bmod 9797, x' \equiv 446^{131} \bmod 9797 \equiv 1111 \bmod 9797$$